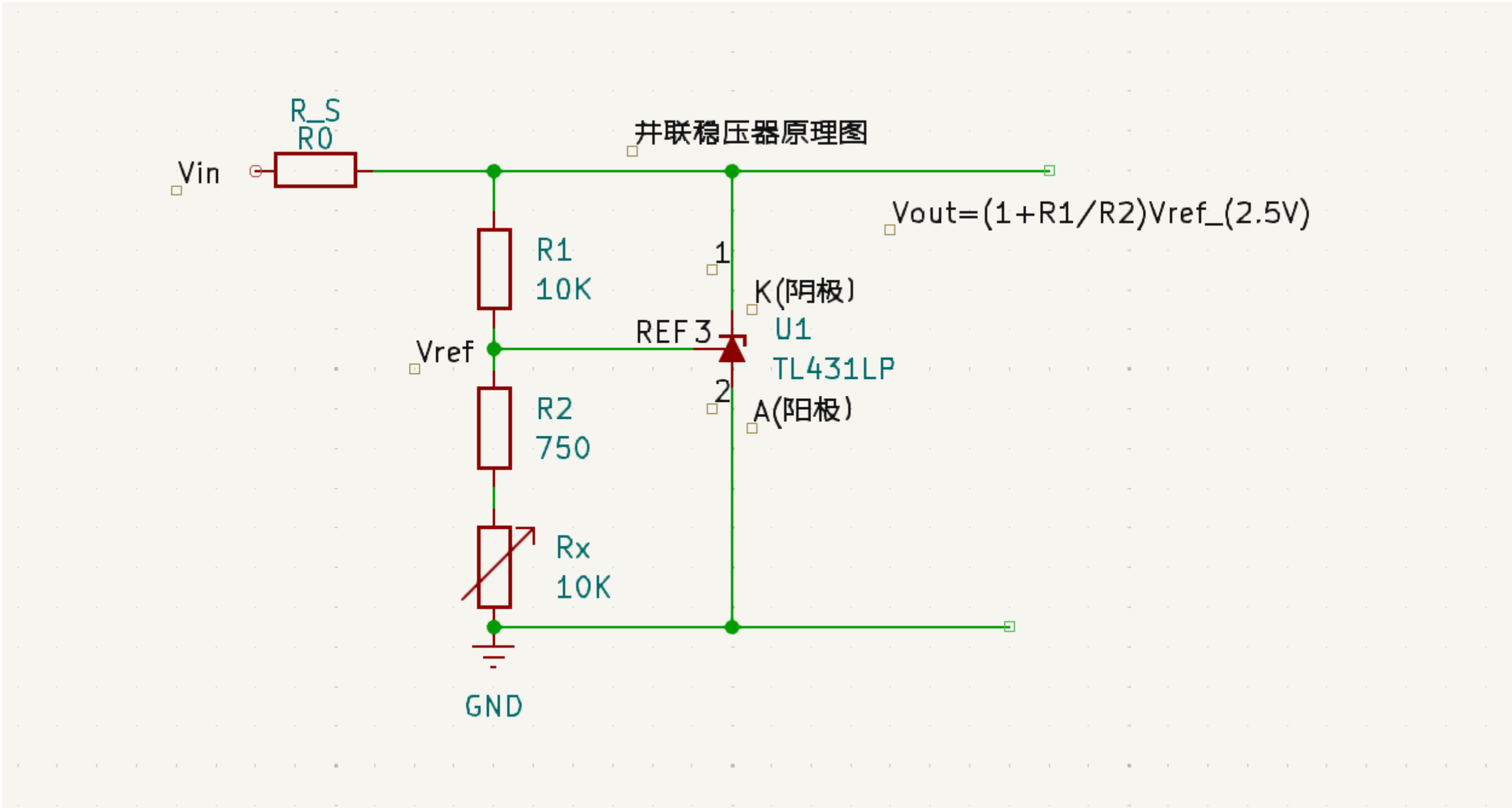


画一个 TL431 可调并联稳压电路图。并说明

\$\$\Huge\text{TL431可调并联稳压电路}\$\$

TL431 是一种可编程的并联稳压器，其作用类似于一个可调节的齐纳二极管。它通常用于需要精确电压参考的应用，如开关电源、电池充电器和电压比较器。下面是一个使用 **TL431** 的可调并联稳压电路图，并附有详细的说明。

电路图



元器件说明

- TL431:** 可编程分流稳压器。它有两个主要的端子：**阴极 (K)** 和 **阳极 (A)**，以及一个用于设置输出电压的 **参考输入端 (REF)**。
- R₁** 和 **R₂**: 两个分压电阻。它们组成分压器，用于设置 **TL431** 的参考输入电压。
- R_S**: 限流电阻。这个电阻是必需的，用于限制流入 **TL431** 阴极的电流，确保其在安全工作范围内。

- **V_in**: 输入电压。这个电压必须高于所需的输出电压 **V_out**。
- **V_out**: 输出电压。这个电压是 **TL431** 阴极和阳极之间的电压，其值由 **R_1** 和 **R_2** 的比值决定。

工作原理

1. **参考电压**: **TL431** 内部有一个非常精确的 **2.5V** 参考电压。当 **TL431** 的 **参考输入端 (REF)** 电压达到 **2.5V** 时，它就会开始导通，将阴极和阳极之间的电压稳定下来。
2. **分压器**: **R_1** 和 **R_2** 形成一个分压器，从输出端 **V_out** 获取电压并将其分压到 **TL431** 的 **参考输入端 (REF)**。
3. **负反馈**: 这个电路的核心是负反馈机制。
 - 如果 **V_out** 试图升高，那么 **REF** 端的电压也会随之升高。
 - 当 **REF** 端的电压超过 **2.5V** 时，**TL431** 会导通得更强，使得流过 **R_S** 的电流增加，导致 **R_S** 上的压降增大。
 - **R_S** 上的压降增加，就会导致 **V_out** 降低，从而抵消了最初的电压升高。
 - 反之，如果 **V_out** 试图降低，**TL431** 就会导通得更弱，使得 **V_out** 升高，恢复到设定值。
4. **输出电压计算**: 输出电压 **V_out** 的大小由 **R_1** 和 **R_2** 的值决定。根据分压器原理，当 **REF** 端的电压等于 **2.5V** 时，电路达到稳定状态。因此，可以得到以下公式：

$$V_{out} = V_{ref} \times (1 + R_1/R_2)$$

其中 **V_ref = 2.5V**。

参数选择建议

- **R_S**: **R_S** 的值应根据负载电流和 **TL431** 的最小工作电流（通常为 **1mA**）来选择。
- **R_1** 和 **R_2**: 这两个电阻的值通常选择在几千欧姆到几十千欧姆的范围内，以确保 **TL431** 的 **REF** 端电流远小于流过 **R_2** 的电流，从而保证分压的准确性。 · $R_1 > R_2$
- **电容**: 在某些应用中，为了提高稳定性或滤除高频噪声，可以在 **V_out** 和 **REF** 端之间并联一个电容。

希望这个解释对您有所帮助。如果您有其他关于 **TL431** 或其他电子元器件的问题，请随时提出。

你的电路图看不到？

你好！非常抱歉，我无法直接在聊天窗口中显示图片。

不过，我已经将电路图的描述和工作原理以清晰的文字形式呈现出来。您可以根据我的文字描述，尝试在网络上搜索相关的电路图。

您可以搜索以下关键词：

- **TL431 可调并联稳压电路图**
- **TL431 Adjustable Shunt Regulator Circuit Diagram**

您会找到很多和我描述完全一致的电路图。

如果文字描述不够清晰，请告诉我，我可以尝试用更详细的方式来解释每个元器件的连接方式和作用。

如要可调电压，范围是多少？

在您提供的 TL431 可调并联稳压电路中，可调电压的范围主要取决于 **TL431** 本身以及您所选择的外部电阻**R1和 R2**。

可调电压范围的下限

- **TL431** 的内部参考电压**Vref为 2.5V**，这是其工作的基本电压。
- 电路的输出电压**Vout不能低于 Vref**。
- 因此，可调电压范围的下限是 **2.5V**。

可调电压范围的上限

- 可调电压的上限主要由 **TL431** 的最大额定电压和您的输入电压**Vin**决定。

- 大多数 **TL431** 型号的阴极-阳极（K-A）电压最大额定值通常为 **36V**。
- 这意味着**Vout不能超过 36V**。
- 另外，输入电压**Vin也必须高于您设定的输出电压 Vout**，否则电路无法正常工作。

总结

- **可调电压范围**：通常在 **2.5V** 到 **36V** 之间。
- **如何实现可调**：通过将**R1（通常是固定电阻）和 R2（通常是可变电阻，即电位器）配合使用，您可以改变 R1和 R2**的比值，从而调整输出电压。

公式回顾

$$V_{out} = V_{ref} \times (1 + R_1/R_2)$$

- 当**R2的值减小时，比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 会增大，导致 Vout**升高。
- 当**R2的值增大时，比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 会减小，导致 Vout**降低。

通过选择合适的电位器作为**R2，您可以轻松地在 2.5V 到 36V 的范围内调节输出电压。请确保您选择的电阻和电位器能够承受相应的功率，并且整个电路都在 TL431**的安全工作范围内。

希望这个解释对您有所帮助。如果您想了解如何为特定电压范围选择**R1和 R2**的值，请随时提出。

2.5V 到 36V 之间，电阻 如保选择

要实现在 2.5V 到 36V 之间可调的电压，您需要选择合适的**R_1 和 R_2**电阻。

电阻选择原则

- **R_1** 和 **R_2** 的组合决定了输出电压。
- 通常，**R_1** 选择一个固定电阻，而 **R_2** 选择一个可变电阻（电位器）。
- 为了保证 **TL431** 的 **REF** 端电流（通常为 1μA 或更小）对分压电路的影响可以忽略不计，流过 **R_2** 的电流应远大于 **REF** 端电流。一个经验法则是，流过**R_2 的电流至少是 REF**端电流的 100 倍。
- 基于这个原则，**R_2** 的电阻值通常应小于 250 kΩ。

如何计算电阻值

我们使用以下公式：

$$V_{out} = 2.5V \times (1 + R_1/R_2)$$

为了让电压在 2.5V 到 36V 之间可调，我们需要找到**R_1 和 R_2**的合适组合。

1. 设定最低电压 (2.5V)

当 **R_2** 的电阻值达到最大时，输出电压最低。为了让最低电压为 **2.5V**，我们需要让 **R_1** 的值相对 **R_2** 来说很小，或者说让 **R_2** 的最大值达到无穷大。

在实际电路中，当 **R_2** 调到最大值时，V_out 的值会最大。相反，当 **R_2** 调到最小值（接近 0Ω）时，V_out 的值会最小。

为了让最低电压为 **2.5V**，我们需要让 **R_2** 的最小可调值为 **0Ω**。这时公式变为：

$$V_{out}(\min) = 2.5V \times (1 + R_1/R_2) \rightarrow V_{out}(\min) = 2.5V \times (1 + R_1/0)$$

这在数学上是不可行的。因此，**TL431** 的最低输出电压就是其参考电压 **2.5V**，这不需要任何外部电阻。要实现这一点，可以将**R_1 旁路（即短路）或将 R_2**设置为无穷大。

一个更实用的方法是：将 **R_2** 替换为 **R_2a** (固定电阻) 和 **R_2b** (电位器) 的串联组合，以确保即使电位器调到最小，总电阻**R_2 也不会为 0。这样可以设定一个最低可调电压**。

2. 设定最高电压 (36V)

当 **R_2** 的电阻值达到最小时（即电位器调到最小），输出电压最高。

假设我们选择一个 **10 kΩ** 的电位器作为 **R_2**，当其调到最小（**0Ω**）时，我们需要**R_1**的值来达到 **36V**。

$V_{out(min)}=2.5V\times(1+R_1/R_2) \rightarrow 36V=2.5V\times(1+R_1/0)$

这依然无法计算。所以，我们必须选择一个合适的**R_2**的最小值，通常是一个固定的电阻。

一个实用的电路设计

为了实现可靠的 **2.5V** 到 **36V** 的可调范围，建议您使用以下电路结构：

电阻选择实例

- **R_1**：选择一个固定电阻。
- **R_2a**：选择一个固定电阻，用于设定最低可调电压。
- **R_2b**：选择一个电位器，用于调节电压。

现在我们来计算电阻值。假设我们想要最低电压为 **2.5V**，最高电压为 **36V**。

1. **设定最低电压 (V_out_min = 2.5V)** 当电位器 **R_2b** 调到最大值时，总电阻 **R_2** 达到最大，输出电压最低。为了简单起见，我们假设 **R_1** 值为 **10kΩ**。为了让最低电压为 **2.5V**，我们需要让 (R_1)/(R_2a+R_2b) 趋近于 **0**，这意味着 **R_1** 比 **R_2** 小很多。
2. **设定最高电压 (V_out_max = 36V)**

当电位器 **R_2b** 调到最小值（**0Ω**）时，输出电压最高。此时，**R_2** 的总电阻为 **R_2a**。

我们使用公式计算 **R_2a** 的值：

$$36\,V = 2.5\,V \times \left(1 + \frac{R_1}{R_{2a}}\right)$$

$$\frac{36V}{2.5V} = 1 + \frac{R_1}{R_{2a}}$$

$$14.4 = 1 + \frac{R_1}{R_{2a}}$$

$$13.4 = \frac{R_1}{R_{2a}}$$

$$R_{2a} = \frac{R_1}{13.4}$$

如果选择 **R_1 = 10 kΩ**，那么 $R_{2a} = \frac{10\,k\Omega}{13.4} \approx 746\,\Omega$ 。

为了确保电压能在 2.5V 到 36V 之间可调，您可以选择以下电阻组合：

- **R_1 = 10 kΩ**
- **R_2a = 750 Ω** (标准电阻值)
- **R_2b = 10 kΩ 电位器**

这样，当电位器调到最小值（**0Ω**）时，**R_2** 的总电阻为 **750 Ω**，输出电压为 **36V**。当电位器调到最大值（**10 kΩ**）时，**R_2** 的总电阻为 **10.75 kΩ**，输出电压为：

$$V_{out(min)} = 2.5\,V \times \left(1 + \frac{10\,k\Omega}{10.75\,k\Omega}\right) = 2.5\,V \times (1 + 0.93) = 2.5\,V \times 1.93 \approx 4.8\,V$$

这个设计可以将电压调整范围设定在 **4.8V** 到 **36V** 之间，实现了 **TL431** 可调并联稳压器的基本功能。如果需要更低的最低电压，可以进一步调整**R_2a 和 R_2b**的比例。